

Complexidade Econômica e Desigualdade de renda

Uma Análise a Partir das Regiões Imediatas Brasileiras entre 2003 e 2023

Autor: André Jeremias de Souza Barbato

Orientadora: Prof^a Dr^a Patrícia Helena F. Cunha

Introdução

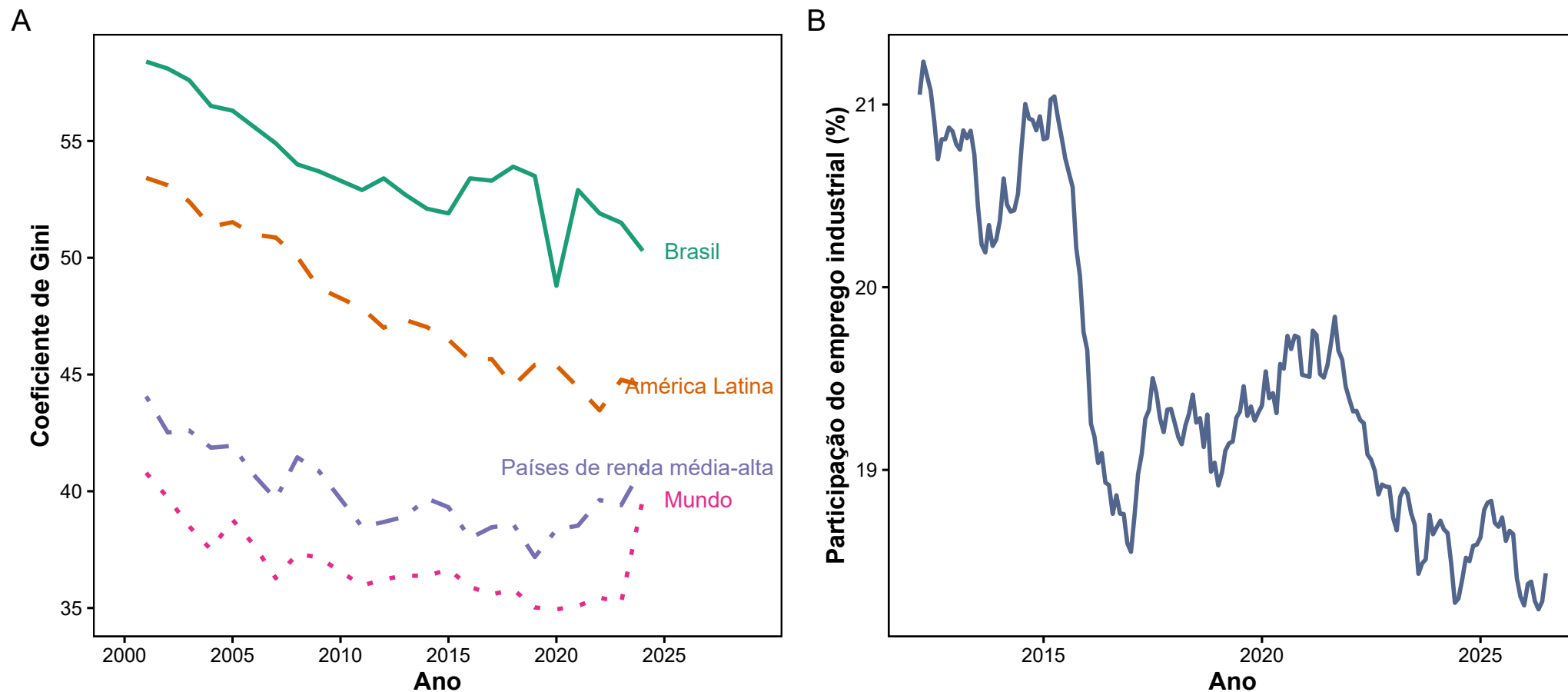
Delimitação do Tema

Este projeto de pesquisa se propõe a estudar a relação entre a **sofisticação da estrutura produtiva** e a **desigualdade de renda** no nível das **Regiões Imediatas** no Brasil no mercado de trabalho formal, através dos microdados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no período de **2003 a 2023**.

A **complexidade econômica** captura informações sobre o nível de desenvolvimento de uma economia que são relevantes para as maneiras pelas quais uma economia gera e **distribui sua renda**. Além disso, (...) a **estrutura produtiva de um país pode limitar sua extensão de desigualdade de renda**. (Hartmann et al., 2017)

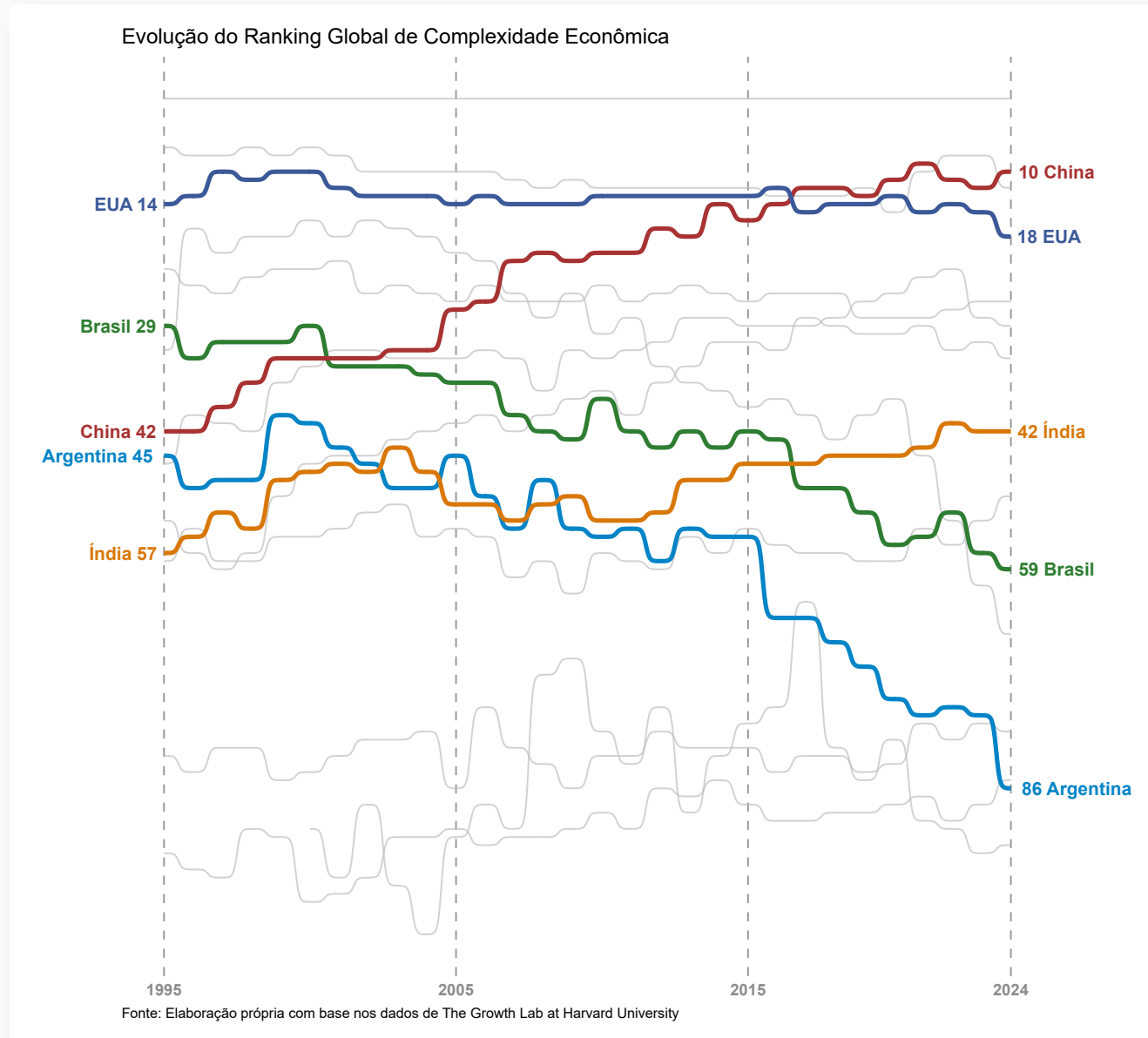
Introdução

Evolução do Coeficiente de Gini e participação do Emprego Industrial no emprego total



Fonte: Elaboração própria a partir de dados do World Development Indicators (WDI) do Banco Mundial (A) e de dados da PNAD Contínua/IBGE (B)

Introdução



Arcabouço Teórico

Estruturalistas

- Raul Prebisch e Celso Furtado
- Tese **Centro-Periferia**
- Deterioração dos **termos de troca**
- Mudança **estrutural**
- Transferência de Mão de Obra
- **Industrialização** como Sofisticação Produtiva

Novo Desenvolvimentismo

- Focado em países de **Renda Média**
- Rejeição da **Poupança externa**
- **Doença Holandesa**
- Equilíbrio dos 5 preços macroeconômicos: **Taxa de juros, Taxa de Câmbio, Salários, Lucros e Inflação**
- Neutralização Cambial

Complexidade Econômica

- Proposta por **Hidalgo e Hausmann**
- Use de **Redes Complexas**
- Dados de **Comércio Internacional**
- Índice de Complexidade Econômica (ICE)
- **Diversidade**
- **Ubiquidade**

Dialogo

1. O desenvolvimento econômico como **mudança estrutural**
2. A concepção de **centro-periferia**
3. A **doença holandesa** como perda de complexidade econômica
4. A perspectiva de países de **renda média** como **medianamente complexos**
5. A atuação do Estado como **indutor** do desenvolvimento e da complexificação econômica

O que é uma região imediata?

Regiões Imediatas

A **Região Geográfica Imediata** é definida pelo IBGE (2017) como uma divisão regional que tem a **rede urbana** como seu principal elemento de referência. Elas foram estruturadas a partir de centros urbanos próximos para atender às **necessidades imediatas** das populações como o fluxo de pessoas em busca de **trabalho**, **serviços de saúde**, **educação**, **compras** e **serviços públicos**.

Rede Urbana

A **rede urbana** (ou rede de cidades) é o sistema articulado formado pelos centros urbanos e pelas infraestruturas de transporte e comunicação que os interligam, por onde circulam fluxos materiais e imateriais de pessoas, bens, serviços e decisões.

Características

Respeita o limite da unidade federativa e é constituída por 5 a 25 municípios e com população de no mínimo 50.000 habitantes. Se organiza ao redor de um centro urbano principal (uma **cidade-polo**), que pode ser um município ou um arranjo populacional (áreas conurbadas).

Vantagem

O Brasil é dividido em **510 regiões imediatas** que consideradas ao longo do período de **2003-2023** vão representar **10.710 observações**. A análise com base em uma agregação intermediária como as regiões imediatas, que representam regiões interconectadas, pode permitir identificar oportunidades não reveladas em dados nacionais ou estaduais.

Plataforma Dataviva

ICE-R

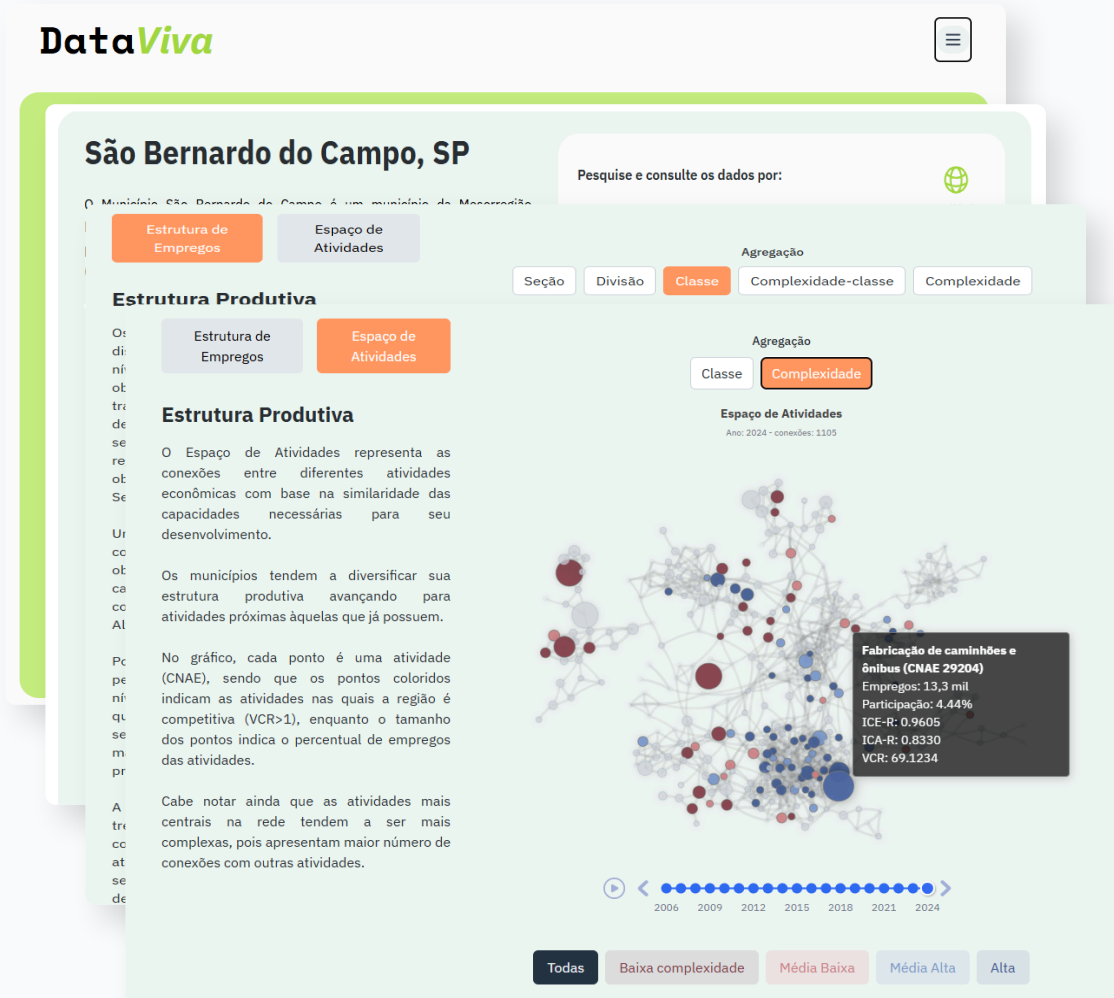
Proposto por Freitas (2019), utiliza dados da RAIS, refletindo as capacidades produtivas presentes no território, permitindo incluir também na medida serviços não comercializáveis e manufaturas destinadas ao mercado interno.

ICA-R

Possibilita identificar a sofisticação de 670 atividades econômicas (CNAE) presentes na RAIS.

Espaço de Atividade

Construído a partir de uma adaptação do *Product Space*, que permite mapear a proximidade entre atividades econômicas com base na similaridade de habilidades requeridas entre diferentes setores.



Objetivos e Hipóteses



Geral:

Apresentar o conceito de complexidade econômica e o indicador ICE-R, que traduz a sofisticação da estrutura produtiva regional. Traçar um paralelo entre a teoria da complexidade econômica e a teoria Estruturalista/Novo Desenvolvimentista, demonstrando a importância da estrutura produtiva, em especial do **setor industrial**, no desenvolvimento e na distribuição de renda regional. Por fim, através de dados das **regiões imediatas** brasileiras para o período **2003-2023**, investigar a relação entre o ICE-R e o coeficiente de Gini.



Hipótese:

Partimos da hipótese de que a complexidade econômica regional se relaciona negativamente com a desigualdade de renda , ou seja, **a complexidade reduz a desigualdade nas regiões imediatas** no Brasil. De acordo com a literatura há evidências de que essa relação pode ser heterogênea de acordo com a região.

Revisão da Literatura

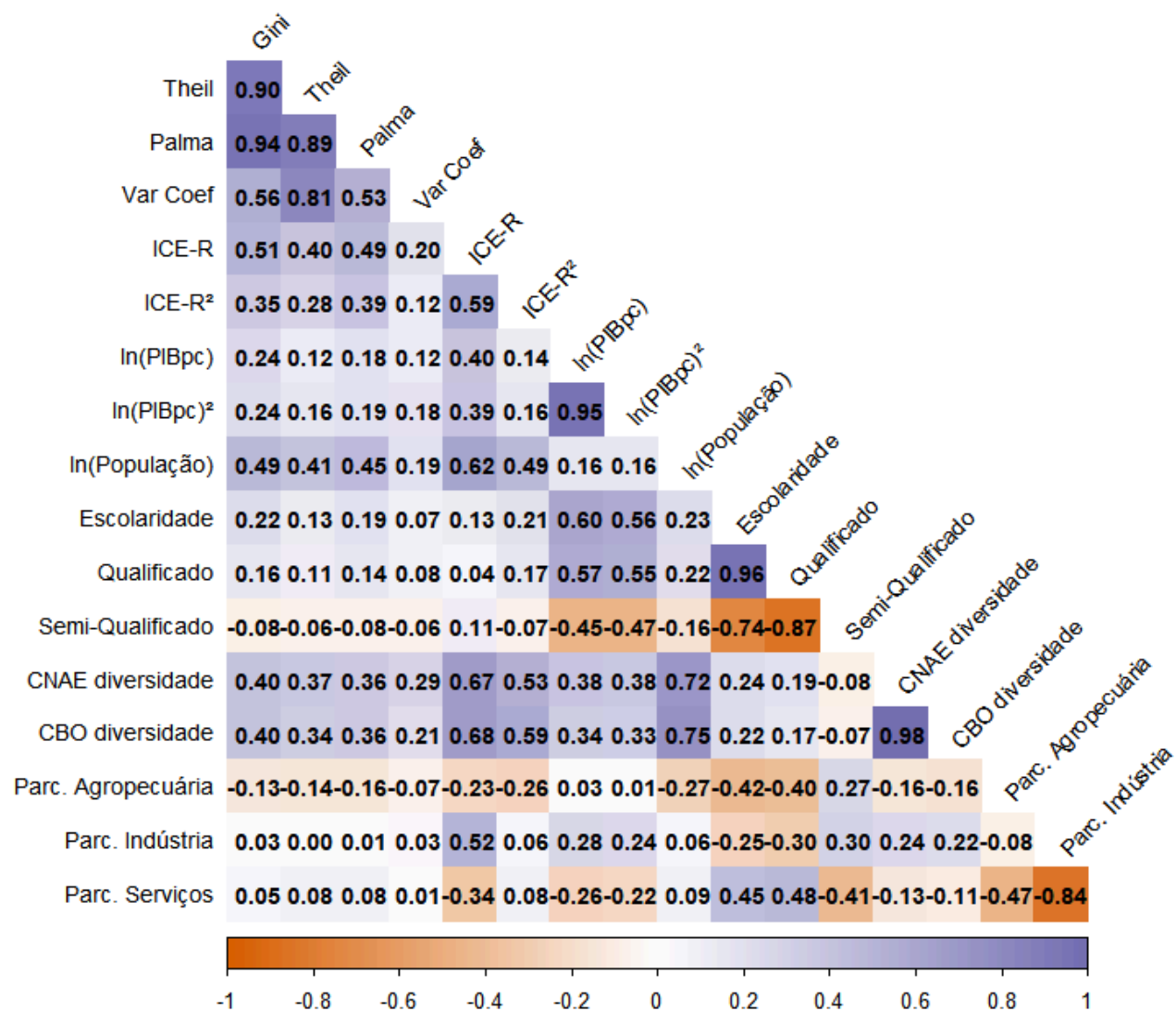
Dados: Variáveis

Nome da Variável	Descrição	Fonte
Gini	Coeficiente de Gini	RAIS
Theil	Coeficiente de Theil	RAIS
Palma	Razão de Palma	RAIS
Var Coef	Coeficiente de variação	RAIS
ICE-R	Índice de Complexidade Econômica Regional	RAIS
ICE-R ²	ICE-R ao quadrado	RAIS
ln(PIBpc)	Logarítmo Natural do Produto Interno Bruto per capita (*)	IBGE
ln(PIBpc) ²	ln(PIBpc) ao quadrado	IBGE
ln(População)	Logarítmo natural da População	IBGE
Escolaridade	Anos médios de escolaridade das pessoas com 25 anos ou mais	RAIS
Qualificado	Parcela da população com 25 anos ou mais com 11 ou mais anos de escolaridade	RAIS
Semi-qualificado	Parcela da população com 25 anos ou mais com 4–10 anos de escolaridade	RAIS
CNAE diversidade	Número de atividades econômicas únicas	RAIS
CBO diversidade	Número de ocupações únicas	RAIS
Parc. Agropecuária	Parcela da agropecuária no emprego	RAIS
Parc. Indústria	Parcela da indústria no emprego	RAIS
Parc. Serviços	Parcela da serviços no emprego	RAIS
Grau Abertura (%)	Grau de abertura para o comércio exterior	SECEX/MDIC

Dados: Estatísticas Descritivas

Variável	Obs.	Média	DP	Mínimo	Q25	Mediana	Q75	Máximo
Gini	10,710	0.35	0.06	0.12	0.31	0.34	0.38	0.70
Theil	10,710	0.28	0.10	0.11	0.22	0.26	0.32	1.26
Palma	10,710	1.57	0.55	0.60	1.24	1.42	1.72	11.22
Var Coef.	10,710	1.08	0.41	0.51	0.88	1.00	1.16	8.13
ICE-R	10,710	0.00	1.00	-2.42	-0.70	-0.18	0.51	4.69
(ICE-R) ²	10,710	1.00	1.90	0.00	0.09	0.40	1.07	22.03
ln(PIBpc)	10,710	2.12	1.09	-0.82	1.34	2.14	2.93	5.57
ln(PIBpc) ²	10,710	5.66	4.67	0.00	1.80	4.57	8.61	30.98
ln(População)	10,710	12.22	0.91	9.97	11.66	12.12	12.66	16.91
Escolaridade	10,710	10.93	1.16	4.91	10.21	11.10	11.78	13.71
Qualificado	10,710	0.18	0.07	0.01	0.13	0.17	0.22	0.54
Semi-Qualificado	10,710	0.64	0.06	0.26	0.60	0.64	0.68	0.91
CNAE diversidade	10,710	0.00	1.00	-0.91	-0.56	-0.27	0.21	20.43
CBO diversidade	10,710	0.00	1.00	-0.90	-0.52	-0.26	0.18	17.05
Parc. Agropecuária	10,710	0.08	0.08	0.00	0.02	0.05	0.12	0.52
Parc. Indústria	10,710	0.21	0.13	0.00	0.12	0.20	0.29	0.73
Parc. Serviços	10,710	0.71	0.14	0.25	0.60	0.71	0.82	1.00
Grau Abertura (%)	10,710	14.50	26.02	0.00	0.65	6.17	17.47	338.13

Dados: Correlograma



Metodologia: Efeitos Fixos

O modelo proposto para a análise é principalmente inspirado em Saia et al. (2022), e pode ser expresso na equação abaixo:

$$gini_{it} = \alpha_i + \beta_1 ICE-R_{it} + \beta_2 ICE-R_{it}^2 + \gamma X'_{it} + \mu_i + \delta_t + \epsilon_{it}$$

1 Especificação

- *Gini* é a desigualdade na região imediata *i* e no período *t*;
- *ICE – R* e *ICE – R²* representam a sofisticação da estrutura produtiva;
- *X'* é uma matriz de covariáveis;
- *e* é o termo erro;
- μ_i captura a heterogeneidade não observada;
- δ_t captura fatores específicos não observados.

2 Resultado esperado

- Esperamos que coeficiente $\beta_1 < 0$, confirmando a hipótese de que a complexidade econômica reduz a desigualdade;
- Será avaliado se a complexidade econômica se relaciona com a desigualdade de forma linear ou não através do termo *ICE – R²*.

3 Controles/Fontes

- **Básico:** ln(PIB per capita), ln(PIB per capita)², Grau de abertura (%), ln(População), Escolaridade e Parc. Agropecuária;
- **Estendido:** Qualificado, Semi-Qualificado, CNAE e CBO diversidade e parcela de emprego na indústria e nos serviços;

Metodologia: System-GMM

O modelo proposto para a análise é principalmente inspirado em (Bandeira Moraes; Swart; Jordaan, 2021), e pode ser expresso na equação abaixo:

$$gini_{it} = \alpha_i + \beta_1 gini_{i,t-1} + \beta_2 ICE-R_{it} + \beta_3 ICE-R_{i,t-1} + \beta_4 ICE-R_{it}^2 + \beta_5 ICE-R_{i,t-1}^2 + \beta_6 X'_{it} + \delta_t + \epsilon_{it}$$

1 Especificação

- Inclusão da defasagem da variável dependente $gini_{i,t-1}$;
- Inclusão da defasagem da variável de interesse $ICE-R_{i,t-1}$ e seu termo quadrático $ICE-R_{i,t-1}^2$.

2 Resultado esperado

- Esperamos que coeficiente $\beta_2 < 0$ e $\beta_3 < 0$, confirmando a hipótese de que a complexidade econômica reduz a desigualdade;
- Será avaliado se a complexidade econômica se relaciona com a desigualdade de forma linear ou não através do termo $ICE - R^2$ e $ICE-R_{i,t-1}^2$.

3 Controles/Fontes

- **Básico:** $\ln(\text{PIB per capita})$, $\ln(\text{PIB per capita})^2$, Grau de abertura (%), $\ln(\text{População})$, Escolaridade e Parc. Agropecuária;
- **Instrumentos:** $gini_{t-3}$, $ICE-R_{t-3}$, $\ln(PIBpc)_{t-2}$ a $\ln(PIBpc)_{t-3}$, Grau Abertura (%) $_{t-1}$ a Grau Abertura (%) $_{t-3}$, $\ln(População)_{t-1}$ a $\ln(População)_{t-2}$, $Escolaridade_{t-1}$, Parc. Agro $_{t-2}$ a Parc. Agro $_{t-3}$.

Modelo Base - EF

	Variável Dependente: Coeficiente de Gini						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ICE-R	0,935+	0,800	0,946+	0,915+	0,945+	1,064*	1,063*
	(0,502)	(0,507)	(0,491)	(0,492)	(0,495)	(0,481)	(0,485)
ICE-R ²		0,211**	0,066	0,069	0,064	-0,025	-0,025
		(0,080)	(0,078)	(0,079)	(0,081)	(0,077)	(0,077)
ln(PIBpc)			4,043***	3,989***	4,237***	3,978***	3,980***
			(0,322)	(0,323)	(0,317)	(0,337)	(0,349)
ln(PIBpc) ²			-0,433***	-0,441***	-0,460***	-0,363***	-0,363***
			(0,063)	(0,061)	(0,059)	(0,054)	(0,057)
Grau de abertura (%)				0,010***	0,008***	0,006***	0,006***
				(0,002)	(0,001)	(0,001)	(0,001)
ln(População)					2,421***	2,027**	2,028**
					(0,575)	(0,653)	(0,639)
Escolaridade						1,867***	1,866***
						(0,072)	(0,078)
Parcela Agro (%)							-0,084
							(1,796)
Num.Obs.	10710	10710	10710	10710	10710	10710	10710
R ²	0.008	0.011	0.073	0.075	0.077	0.125	0.125
R ² Adj.	-0.043	-0.041	0.024	0.026	0.029	0.079	0.079

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Modelo Estendido - EF

	Variável Dependente: Coeficiente de Gini					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ICE-R	1,175*	1,188*	1,161*	1,104*	1,104*	1,104*
	(0,515)	(0,544)	(0,548)	(0,550)	(0,550)	(0,550)
ICE-R ²	-0,015	0,028	0,027	0,039	0,039	0,039
	(0,076)	(0,079)	(0,079)	(0,074)	(0,074)	(0,074)
ln(PIBpc)	3,122***	3,182***	3,292***	2,984***	2,984***	2,984***
	(0,299)	(0,305)	(0,323)	(0,410)	(0,410)	(0,410)
ln(PIBpc) ²	-0,226***	-0,253***	-0,262***	-0,237***	-0,237***	-0,237***
	(0,052)	(0,057)	(0,060)	(0,069)	(0,069)	(0,069)
Grau de abertura (%)	0,007***	0,006***	0,006***	0,006***	0,006***	0,006***
	(0,001)	(0,001)	(0,001)	(0,001)	(0,001)	(0,001)
ln(População)	1,007+	0,888	0,959+	0,900	0,900	0,900
	(0,610)	(0,601)	(0,582)	(0,576)	(0,576)	(0,576)
Qualificado	24,749***	25,356***	24,682***	26,733***	26,733***	26,733***
	(1,629)	(1,613)	(1,765)	(2,337)	(2,337)	(2,337)
Semi-Qualificado	7,149***	7,822***	7,124***	8,660***	8,660***	8,660***
	(1,290)	(1,239)	(1,302)	(1,491)	(1,491)	(1,491)
CNAE diversidade		-0,412	-0,424	-0,340	-0,340	-0,340
		(0,753)	(0,762)	(0,773)	(0,773)	(0,773)
CBO diversidade		1,982	2,001	1,880	1,880	1,880
		(1,355)	(1,369)	(1,397)	(1,397)	(1,397)
Parcela Agro (%)			-3,618**	-1,651	-4,895***	
			(1,323)	(1,965)	(1,099)	
Parcela Ind. (%)				3,244*		4,895***
				(1,578)		(1,099)
Parcela Serv. (%)					-3,244*	1,651
					(1,578)	(1,965)
Num.Obs.	10710	10710	10710	10710	10710	10710
R ²	0.133	0.137	0.138	0.140	0.140	0.140
R ² Adj.	0.087	0.091	0.092	0.094	0.094	0.094

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Robustez - Medidas Alternativas

	Coefficiente de Gini	Coefficiente de Theil	Razão de Palma	Coefficiente de Variação
	(1)	(2)	(3)	(4)
ICE-R	1,063*	0,024	0,149***	0,129
	(0,485)	(0,015)	(0,029)	(0,098)
ICE-R ²	-0,025	-0,001	0,004	0,001
	(0,077)	(0,001)	(0,014)	(0,003)
ln(PIBpc)	3,980***	0,006	0,306***	-0,206
	(0,349)	(0,014)	(0,046)	(0,127)
ln(PIBpc) ²	-0,363***	0,004**	-0,015**	0,036***
	(0,057)	(0,001)	(0,005)	(0,010)
Grau de abertura (%)	0,006***	0,000*	0,001**	0,000
	(0,001)	(0,000)	(0,000)	(0,000)
ln(População)	2,028**	0,013	0,091	-0,045
	(0,639)	(0,013)	(0,078)	(0,051)
Escolaridade	1,866***	0,025***	0,159***	0,060*
	(0,078)	(0,003)	(0,015)	(0,025)
Parcela Agro (%)	-0,084	0,037	-0,071	0,269*
	(1,796)	(0,031)	(0,148)	(0,115)
Num.Obs.	10710	10710	10710	10710
R ²	0.125	0.046	0.099	0.050
R ² Adj.	0.079	-0.005	0.051	-0.000

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Robustez - Sub-amostras

	Variável Dependente: Coeficiente de Gini			
	(1)	(2)	(3)	(4)
ICE-R	3,790*** (0,681)	1,002 (1,489)	1,337* (0,681)	1,574** (0,583)
ICE-R ²	-0,595*** (0,089)	0,463 (0,636)	-0,347* (0,160)	0,816*** (0,244)
ln(PIBpc)	2,403*** (0,579)	6,057*** (1,200)	1,477* (0,724)	1,011** (0,352)
ln(PIBpc) ²	-0,206* (0,096)	-0,635*** (0,192)	0,045 (0,073)	0,176*** (0,042)
Grau de abertura (%)	0,002 (0,002)	-0,011 (0,013)	0,004+ (0,002)	0,010*** (0,002)
ln(População)	4,298*** (1,135)	-4,485*** (1,006)	1,715+ (0,891)	2,601** (1,003)
Escolaridade	1,186+ (0,617)	1,633*** (0,213)	2,447*** (0,327)	2,418*** (0,200)
Parcela Agro (%)	10,710 (9,427)	-5,575* (2,278)	2,646 (4,337)	1,474 (1,714)
Num.Obs.	1071	3339	3801	2499
R ²	0.184	0.063	0.076	0.184
R ² Adj.	0.120	0.008	0.022	0.133

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Robustez - System-GMM

	Variável Dependente: Coeficiente de Gini
	(1)
$gini_{t-1}$	0,568***
	(0,032)
$gini_{t-2}$	0,140***
	(0,029)
ICE-R	1,156+
	(0,598)
$ICE-R_{t-1}$	-1,307***
	(0,375)
$ICE-R^2$	0,039
	(0,071)
$ICE-R^2_{t-1}$	-0,131*
	(0,058)
$\ln(PIBpc)$	1,296**
	(0,460)
$\ln(PIBpc)^2$	-0,206***
	(0,051)
$\ln(PIBpc)_{t-1}$	0,417
	(0,361)
Grau de abertura (%)	-0,001
	(0,005)
$\ln(População)$	1,200**
	(0,383)
Escolaridade	1,435***
	(0,259)
Parcela Agro (%)	6,307
	(4,430)

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Considerações Finais

- **Proposta:** Estudar a relação entre a *complexidade econômica* e a *desigualdade de renda* no *mercado formal de trabalho* nas *regiões imediatas* do Brasil no período de **2003 a 2023**, através dos *microsdados da RAIS*;
- **Arcabouço Teórico:** Estruturalismo Latino-Americano, o Novo Desenvolvimentismo e a Complexidade econômica;
- **Resultados Preliminares - Efeitos Fixos:**
 1. Relação *positiva* entre a complexidade econômica e a desigualdade de renda;
 2. Resultado se manteve *consistente* a mudanças na especificação, a diferentes medidas de desigualdade;
 3. No entanto, o efeito pode ser *heterogêneo* a depender da amostra utilizada;
- **Resultados Preliminares - Paineis Dinâmicos:**
 1. A desigualdade de renda é *persistente*;
 2. ICE-R contemporâneo se manteve *positivo*, assim como no modelo de efeitos fixos;
 3. ICE-R defasado e seu termo quadrático apresentaram coeficientes *negativos* e estatisticamente significantes indicando que *no curto prazo o aumento da complexidade pode aumentar ligeiramente a desigualdade, mas com o passar do tempo a tendência é reduzir a desigualdade de renda*, comprovando a hipótese inicial.

Próximos Passos

- Seção 3 do capítulo 2 apresentando o diálogo entre as escolas apresentadas como arcabouço teórico;
- Capítulo 3 com a análise exploratória;
- Explorar diferentes variáveis e modelos na análise empírica do capítulo 4.

Obrigado!
